

DimenVolt · Studio

Relatório da suíte de testes automatizados

Gerado em 2026-08-10 01:42:40 · Node v26.7.0 · Servidor real: http://127.0.0.1:49836

Resumo executivo

TOTAL	PASSED	FAILED	ERROS	PULADOS	DURAÇÃO
48	48	0	0	0	40.4 s

Índice

- 01 — Cálculo
- 02 — Levantamento
- 03 — Endpoints de PDF
- 06 — Erros e falhas
- 07 — Desempenho

01 · Cálculo 30 ok · 0 com falha

Condutores (fase, neutro e PE)

Ligação fase-neutro: fase, neutro e PE com a mesma seção

PASSOU

passed · Condutores (fase, neutro e PE) · 99 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

Fase 1 x 4 mm² Cobre

Neutro 4 mm² Cobre

PE 4 mm² Cobre

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Resultado válido
- ✓ Fase: 1 condutor de 4 mm²
- ✓ Neutro acompanha a seção da fase ($\leq 16 \text{ mm}^2$)
- ✓ PE = seção da fase ($\leq 16 \text{ mm}^2$, NBR 5410)
- ✓ Ligação rotulada Fase-Neutro
- ✓ Tipo de circuito rotulado TUG

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Ligação fase-fase: dois condutores de fase e neutro não aplicável

PASSOU

passed · Condutores (fase, neutro e PE) · 1 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

Fase 2 x 6 mm² Cobre

Neutro Não aplicável (ligação fase-fase)

PE 6 mm² Cobre

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Resultado válido
- ✓ Fase-fase: 2 condutores de fase
- ✓ Neutro não aplicável em FF
- ✓ Ligação rotulada Fase-Fase

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Ligação trifásica: três condutores de fase

PASSOU

passed · Condutores (fase, neutro e PE) · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Resultado válido
- ✓ Trifásico: 3 condutores de fase
- ✓ Ligação rotulada Trifásico

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

PE de seções acima de 16 mm² segue a regra da metade

PASSOU

passed · Condutores (fase, neutro e PE) · 1 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

PE seção 4 mm ²	4 mm ² Cobre
PE seção 25 mm ²	16 mm ² Cobre

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Ambos os resultados válidos
- ✓ Seção ≤ 16 mm² → PE igual à fase
- ✓ Fase de 25 mm² selecionada
- ✓ Seção > 16 mm² → PE = metade, mínimo 16 mm²

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Material alumínio reflete no texto dos condutores

PASSOU

passed · Condutores (fase, neutro e PE) · 2 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

Fase 1 x 16 mm² Alumínio

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Resultado válido
- ✓ Texto de condutores indica alumínio
- ✓ Texto do neutro indica alumínio
- ✓ Seção de alumínio adequada para 25 A

seção = 16

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Dimensionamento

Circuito TUG 4.400 W em 220 V monofásico (10 m)

PASSOU

passed · Dimensionamento · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Matriz de entrada	{ "tensao":220, "tipoLigacao":"phase-neutral", "tipoCircuito":"tug", "metodoInstalacao":"B1", "margem":"recommended", "material":"copper", "condicaoAmbiente":"normal", "circuitosAgrupados":1, "condutoresCarregados":2, "quedaTensaoMax":4, "fatorPotencia":1, "potencia":4400, "comprimento":10 }
-------------------	--

RESULTADO

Corrente de projeto (Ib)	20
Seção selecionada	4 mm²
Capacidade corrigida (Iz)	28 A
Disjuntor	20 A
Queda de tensão	0.8381818181818183 %

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ O motor retorna resultado válido
 - ✓ $I_b = P / V = 4.400 / 220 = 20 \text{ A}$
 - ✓ Seção mínima NBR 5410 para TUG é 2,5 mm²
 - ✓ Seção final respeita o mínimo normativo
seção = 4
 - ✓ Margem padrão (recommended) eleva 2,5 mm² → 4 mm² (Iz 28 A)
 - ✓ Disjuntor padrão imediatamente $\geq I_b$ (20 A) e $\leq I_z$ (28 A)
 - ✓ Coordenação $I_n \geq I_b$ e $I_n \leq I_z$
 - ✓ Queda de tensão esperada $\approx 0,84 \%$ (10 m)
 - ✓ Queda de tensão dentro do limite de 4 %
 - ✓ Status térmico 'safe' (margem confortável)
 - ✓ Nível de margem térmica seguro
- Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Circuito TUE 5.500 W em 220 V com trecho longo (60 m)

PASSOU

passed · Dimensionamento · 2 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Matriz de entrada {"tensao":220,"tipoLigacao":"phase-neutral","tipoCircuito":"tue","metodoInstalacao":"B1","margem":"recomendado","material":"copper","condicaoAmbiente":"normal","circuitosAgrupados":1,"condutoresCarregados":2,"quedaTensaoMax":4,"fatorPotencia":1,"potencia":5500,"comprimento":60}

RESULTADO

Ib	25 A
Seção selecionada	16 mm ²
Queda de tensão	1.56818181818181 %

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ **Ib = 5.500 / 220 = 25 A**
- ✓ **Trecho de 60 m exige seção 16 mm² (ampacidade + queda de tensão)**
- ✓ **Queda de tensão ≈ 1,57 % dentro de 4 %**
- ✓ **Queda de tensão dentro do limite de 4 %**
- ✓ **Disjuntor 25 A (≥ Ib 25 A, ≤ Iz 68 A)**
- ✓ **Coordenação preservada**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Circuito TUE (Forno) 6.600 W em 220 V (5 m)

PASSOU

passed · Dimensionamento · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Matriz de entrada {"tensao":220,"tipoLigacao":"phase-neutral","tipoCircuito":"tue","metodoInstalacao":"B1","margem":"recomendado","material":"copper","condicaoAmbiente":"normal","circuitosAgrupados":1,"condutoresCarregados":2,"quedaTensaoMax":4,"fatorPotencia":1,"potencia":6600,"comprimento":5}

RESULTADO

Ib	30 A
Seção selecionada	10 mm ²
Disjuntor	32 A

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ **Ib = 6.600 / 220 = 30 A**
- ✓ **Seção 10 mm² (Iz 50 A ≥ Ib 30 A, margem padrão)**
- ✓ **Disjuntor padrão ≥ 30 A → 32 A**
- ✓ **32 A ≤ Iz 50 A**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Circuito trifásico 9.000 W em 380 V

PASSOU

passed · Dimensionamento · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Matriz de entrada {"tensao":380,"tipoLigacao":"three-phase","tipoCircuito":"tug","metodoInstalacao":"B1","margem":"recommended","material":"copper","condicaoAmbiente":"normal","circuitosAgrupados":1,"condutoresCarregados":2,"quedaTensaoMax":4,"fatorPotencia":1,"potencia":9000,"comprimento":10}

RESULTADO

Ib	13.674085322912191 A
Seção selecionada	4 mm ²
Condutor (fase)	3 x 4 mm ² Cobre

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ $I_b = 9.000 / (380 \times \sqrt{3}) \approx 13,67 \text{ A}$
- ✓ Seção 4 mm² com margem padrão
- ✓ Disjuntor padrão $\geq 13,67 \text{ A} \rightarrow 16 \text{ A}$
- ✓ Texto de condutores: 3 fases de 4 mm²
- ✓ Ligação identificada como trifásica

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Preferência de margem altera a seção selecionada

PASSOU

passed · Dimensionamento · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Carga 4.400 W · 220 V · 10 m

RESULTADO

mínima	2.5 mm ² (Iz 21 A)
recomendada	4 mm ² (Iz 28 A)
alta	6 mm ² (Iz 36 A)

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Todos os modos de margem retornam resultado
- ✓ Margem mínima $\rightarrow 2,5 \text{ mm}^2$ ($I_b 20 \leq I_z 21 \text{ A}$)
- ✓ Margem recomendada $\rightarrow 4 \text{ mm}^2$
- ✓ Margem alta $\rightarrow 6 \text{ mm}^2$
- ✓ Seção cresce com a margem solicitada

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Disjuntores

Coordenação do disjuntor: $I_n \geq I_b$ e $I_n \leq I_z$

PASSOU

passed · Disjuntores · 4 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Valores padronizados 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 250 A

RESULTADO

Cargas testadas 1.000 / 4.400 / 5.500 / 6.600 / 15.000 W

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Carga 1000 W dimensionada

✓ $I_n \geq I_b$

I_n 6 vs I_b 4.55 (1000 W)

✓ $I_n \leq I_z$

I_n 6 vs I_z 28.00

✓ I_n é um valor padronizado

I_n = 6 A em 6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125/160/200/250

✓ Carga 4400 W dimensionada

✓ $I_n \geq I_b$

I_n 20 vs I_b 20.00 (4400 W)

✓ $I_n \leq I_z$

I_n 20 vs I_z 28.00

✓ I_n é um valor padronizado

I_n = 20 A em 6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125/160/200/250

✓ Carga 5500 W dimensionada

✓ $I_n \geq I_b$

I_n 25 vs I_b 25.00 (5500 W)

✓ $I_n \leq I_z$

I_n 25 vs I_z 36.00

✓ I_n é um valor padronizado

I_n = 25 A em 6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125/160/200/250

✓ Carga 6600 W dimensionada

✓ $I_n \geq I_b$

I_n 32 vs I_b 30.00 (6600 W)

✓ $I_n \leq I_z$

I_n 32 vs I_z 50.00

✓ I_n é um valor padronizado

I_n = 32 A em 6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125/160/200/250

✓ Carga 15000 W dimensionada

✓ $I_n \geq I_b$

I_n 80 vs I_b 68.18 (15000 W)

✓ $I_n \leq I_z$

I_n 80 vs I_z 111.00

✓ I_n é um valor padronizado

I_n = 80 A em 6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125/160/200/250

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Disjuntor 32 A para corrente de 30 A

PASSOU

passed · Disjuntores · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

Ib	30 A
Disjuntor	32 A
Iz	50 A

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Ib = 30 A
- ✓ Próximo padrão $\geq 30\text{ A} \rightarrow 32\text{ A}$

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Disjuntor mínimo de 6 A para cargas pequenas

PASSOU

passed · Disjuntores · 1 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

Ib	4.545454545454546 A
Disjuntor	6 A

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Carga de 1.000 W (Ib 4,55 A) recebe o disjuntor mínimo de 6 A

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Carga pesada de 15.000 W exige disjuntor de 80 A

PASSOU

passed · Disjuntores · 1 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

Ib	68.18181818181819 A
Disjuntor	80 A
Seção	35 mm ²

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ $I_b = 15.000 / 220 \approx 68,18 \text{ A}$
- ✓ Próximo padrão $\geq 68,18 \text{ A} \rightarrow 80 \text{ A}$
- ✓ $80 \text{ A} \leq I_z$

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Proteções e fatores de correção

Rejeita cargas e comprimentos inválidos

PASSOU

passed · Proteções e fatores de correção · 1 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

Potência 0	Potência inválida
Potência negativa	Potência inválida
Comprimento 0	Comprimento do cabo inválido

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Potência 0 → resultado não aceito
- ✓ Mensagem de potência inválida
- ✓ Potência negativa → resultado não aceito
- ✓ Mensagem de potência inválida
- ✓ Comprimento 0 → resultado não aceito
- ✓ Mensagem de comprimento inválido

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Temperatura de 50 °C aplica fator 0,71 e eleva a seção

PASSOU

passed · Proteções e fatores de correção · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Carga TUG 5.500 W · 220 V · 10 m

RESULTADO

Ambiente normal seção 6 mm² · ft 1

Ambiente 50 °C seção 10 mm² · ft 0.71

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Ambos os ambientes dimensionados
- ✓ Fator de temperatura PVC 50 °C = 0,71
- ✓ Fator total reflete a temperatura
- ✓ Temperatura elevada exige seção maior
6 → 10
- ✓ Seção 10 mm² a 50 °C ($6 \text{ mm}^2 \times 0,71 = 25,56 \text{ A} \geq \text{Ib } 25 \text{ A} + \text{margem}$)
- ✓ Seção 6 mm² em ambiente normal

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Quatro circuitos agrupados aplicam fator 0,65

PASSOU

passed · Proteções e fatores de correção · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Carga TUG 4.400 W · 220 V · 10 m

RESULTADO

Sem agrupamento seção 4 mm² · fg 1

4 circuitos seção 10 mm² · fg 0.65

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Ambos os cenários dimensionados
- ✓ Fator de agrupamento de 4 circuitos = 0,65
- ✓ Fator total reflete o agrupamento
- ✓ Agrupamento exige seção maior
4 → 10
- ✓ Sem agrupamento → 4 mm²
- ✓ 4 circuitos agrupados → 10 mm²

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Quatro condutores carregados aplicam fator de 0,95

PASSOU

passed · Proteções e fatores de correção · 1 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

fc 0.95

ftotal 0.95

Seção 6 mm²

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Resultado válido

✓ Fator de 4 condutores carregados = 0,95

✓ Fator total reflete os condutores

✓ Seção 6 mm² com o fator aplicado

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Status e classes de segurança do dimensionamento

PASSOU

passed · Proteções e fatores de correção · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

Caso confortável Seguro · safe

Caso no limite
térmico Atenção - Margem de segurança
reduzida · warning

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Margem confortável → status Seguro/safe

✓ Margem mínima (Ib próximo a Iz) → status de alerta

✓ Texto de alerta para margem reduzida

✓ Status possui cor definida para exibição

✓ Justificativa técnica (reason) gerada

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Queda de tensão

Trecho longo força aumento de seção por queda de tensão

PASSOU

passed · Queda de tensão · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Carga TUE 5.500 W · 220 V

RESULTADO

Curto (10 m) seção 6 mm² · queda 0.70 %

Longo (60 m) seção 16 mm² · queda 1.57 %

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Ambos os trechos dimensionados

✓ Aumento do comprimento eleva a seção necessária

6 → 16

✓ Seção do trecho longo = 16 mm²

✓ Queda de tensão respeita o limite de 4 %

queda = 1.57 %

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Dobrar o comprimento dobra a queda de tensão

PASSOU

passed · Queda de tensão · 1 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Carga TUG 4.400 W · 220 V

RESULTADO

10 m 0.838 %

20 m 1.676 %

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Ambos os trechos dimensionados

✓ Mesma seção para os dois trechos (4 mm²)

✓ Queda de 20 m ≈ 2× a queda de 10 m

✓ Queda de tensão aumenta com o comprimento

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Percentual de queda é a queda em volts sobre a tensão

PASSOU

passed · Queda de tensão · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

dropVolts	3.45 V
dropPct (motor)	1.56818181818181 %
dropV / V × 100	1.56818181818181 %

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Resultado válido
- ✓ $\text{dropPct} = \text{dropVolts} / \text{tensao} \times 100$ (identidade da definição)

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Limite de queda de tensão mais rígido exige seção maior

PASSOU

passed · Queda de tensão · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Carga TUE 5.500 W · 220 V · 60 m

RESULTADO

Limite 4 %	seção 16 mm ² · queda 1.568 %
Limite 2 %	seção 25 mm ² · queda 0.991 %

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Ambos os limites dimensionados
 - ✓ Limite mais rígido seleciona seção maior
- 16 → 25
- ✓ Com limite 4 % → 16 mm²
 - ✓ Com limite 2 % → 25 mm²
 - ✓ Queda respeita o limite de 2 %

queda = 0.991 %

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Paridade golden

PASSOU

ENTRADA · DATOS UTILIZADOS

RESULTADO

Sem passos registrados.

- ✓ Motor pronto após load
- ✓ motor.json carregado
- ✓ Mais de 10 motores na tabela

27

✓ getMotorData(7.5) corrente 380V = 10.9 A

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Paridade: TUG 4500W 220V FN 35m (golden)

PASSOU

passed · Paridade golden · 1 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Golden TUG: ok=true
- ✓ Golden TUG: seção válida
- ✓ Golden TUG: Ib válido
- ✓ Golden TUG: disjuntor ≤ Iz
- ✓ Golden TUG: queda dentro do limite
- ✓ Golden TUG: seção ≥ mínimo
- ✓ Golden TUG: razão cita NBR 5410
- ✓ Golden TUG: texto de fase presente
- ✓ Golden TUG: texto de neutro presente
- ✓ Golden TUG: texto de PE presente
- ✓ Golden TUG: status presente
- ✓ Seção
- ✓ Disjuntor
- ✓ Ib
- ✓ Iz
- ✓ Queda de tensão %
- ✓ ftotal
- ✓ Status seguro
- ✓ Fase cita 6 mm² Cobre
- ✓ Monofásico 1x

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Motor 7.5 CV 380V trifásico 20m

PASSOU

passed · Paridade golden · 1 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Motor 7.5 CV: ok=true
- ✓ Motor 7.5 CV: seção válida
- ✓ Motor 7.5 CV: Ib válido
- ✓ Motor 7.5 CV: disjuntor ≤ Iz
- ✓ Motor 7.5 CV: queda dentro do limite
- ✓ Motor 7.5 CV: seção ≥ mínimo
- ✓ Motor 7.5 CV: razão cita NBR 5410
- ✓ Motor 7.5 CV: texto de fase presente
- ✓ Motor 7.5 CV: texto de neutro presente
- ✓ Motor 7.5 CV: texto de PE presente
- ✓ Motor 7.5 CV: status presente
- ✓ Ib (corrente de placa)
- ✓ Resultado expõe dados do motor
- ✓ Corrente de placa no resultado
- ✓ FP do motor
- ✓ Seção
- ✓ Disjuntor
- ✓ Fase trifásica 3x6
- ✓ Rótulo trifásico

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

PASSOU

ENTRADA · DATOS UTILIZADOS

RESULTADO

Sem passos registrados.

- ✓ Trifásico 11kW: ok=true
- ✓ Trifásico 11kW: seção válida
- ✓ Trifásico 11kW: Ib válido
- ✓ Trifásico 11kW: disjuntor $\leq I_z$
- ✓ Trifásico 11kW: queda dentro do limite
- ✓ Trifásico 11kW: seção $\geq$ mínimo
- ✓ Trifásico 11kW: razão cita NBR 5410
- ✓ Trifásico 11kW: texto de fase presente
- ✓ Trifásico 11kW: texto de neutro presente
- ✓ Trifásico 11kW: texto de PE presente
- ✓ Trifásico 11kW: status presente
- ✓ Ib
- ✓ Rótulo trifásico

DimenVolt · Studio — Relatório de testes

Alimentador com múltiplas cargas (multi-tensão)

PASSOU

passed · Paridade golden · 1 ms

ENTRADA · DATOS UTILIZADOS

RESULTADO

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Alimentador múltiplas cargas: ok=true
- ✓ Alimentador múltiplas cargas: seção válida
- ✓ Alimentador múltiplas cargas: Ib válido
- ✓ Alimentador múltiplas cargas: disjuntor $\leq$ Iz
- ✓ Alimentador múltiplas cargas: queda dentro do limite
- ✓ Alimentador múltiplas cargas: seção $\geq$ mínimo
- ✓ Alimentador múltiplas cargas: razão cita NBR 5410
- ✓ Alimentador múltiplas cargas: texto de fase presente
- ✓ Alimentador múltiplas cargas: texto de neutro presente
- ✓ Alimentador múltiplas cargas: texto de PE presente
- ✓ Alimentador múltiplas cargas: status presente
- ✓ Ib agregado
- ✓ Seção
- ✓ Disjuntor
- ✓ Rótulo trifásico (carga 3F presente)
- ✓ Queda de tensão positiva

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Alta temperatura 50°C + agrupamento reduz seção disponível

PASSOU

passed · Paridade golden · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Temperatura + agrupamento: ok=true
- ✓ Temperatura + agrupamento: seção válida
- ✓ Temperatura + agrupamento: lb válido
- ✓ Temperatura + agrupamento: disjuntor ≤ Iz
- ✓ Temperatura + agrupamento: breaker<lb exige Alerta
- ✓ Temperatura + agrupamento: queda dentro do limite
- ✓ Temperatura + agrupamento: seção ≥ mínimo
- ✓ Temperatura + agrupamento: razão cita NBR 5410
- ✓ Temperatura + agrupamento: texto de fase presente
- ✓ Temperatura + agrupamento: texto de neutro presente
- ✓ Temperatura + agrupamento: texto de PE presente
- ✓ Temperatura + agrupamento: status presente
- ✓ Fator temperatura 50°C
- ✓ Fator agrupamento 4 circuitos
- ✓ ftotal
- ✓ Seção cresce com correções severas
- ✓ Status alerta (breaker < lb)

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

PASSOU

ENTRADA · DATOS UTILIZADOS

RESULTADO

Sem passos registrados.

✓ Caso rejeitado: Potência

✓ Mensagem contém 'Potência'

Potência inválida

✓ Caso rejeitado: Comprimento

✓ Mensagem contém 'Comprimeto'

Comprimento do cabo inválido

✓ **Caso rejeitado: não encontrado**

✓ Mensagem contém 'não encontrado'

Motor de 999 CV não encontrado na base de dados

✓ **Caso rejeitado: 127V**

✓ Mensagem contém '127V'

Sem dados de corrente para motor 7.5 CV em 127V

✓ **Caso rejeitado: trifásica**

✓ Mensagem contém 'trifásica'

Motor exige ligação trifásica

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Ambientes

Ambientes obrigatórios sempre ativos e opcionais desativados

PASSOU

passed · Ambientes · 2.3 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Ambiente obrigatório ativo com corpo renderizado: quartos
 - ✓ Ambiente obrigatório ativo com corpo renderizado: banheiros
 - ✓ Ambiente obrigatório ativo com corpo renderizado: sala
 - ✓ Ambiente opcional inicia desativado
 - ✓ Lista completa de ambientes (3 obrigatórios + 10 opcionais)
- Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Ativar e desativar um ambiente opcional

PASSOU

passed · Ambientes · 1.6 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Cozinha ativada mostra o corpo com configurações
 - ✓ Toggle marcado como pressionado
 - ✓ Cozinha desativada remove o corpo de configurações
 - ✓ Cozinha volta ao estado desativado
- Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Quantidade de unidades do ambiente

PASSOU

passed · Ambientes · 1.4 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

—

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Quarto inicia com 1 unidade
 - ✓ qty-inc duas vezes → 3 unidades
 - ✓ Três unidades renderizadas
 - ✓ qty-dec → 2 unidades
 - ✓ qty-dec não reduz abaixo de 1 unidade (obrigatório)
- Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Adicionar e remover pontos por tipo

PASSOU

passed · Ambientes · 1.5 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

—

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Sem pontos TUG inicialmente
 - ✓ pt-inc cria um ponto TUG
 - ✓ Sem pontos de iluminação ainda
 - ✓ pt-inc cria um ponto de iluminação
 - ✓ pt-dec remove o ponto TUG
- Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Dimensionamento

Circuitos pré-populados com potências agrupadas

PASSOU

passed · Dimensionamento · 1.8 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

—

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Circuito TUG recebe a potência agrupada do ambiente

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Todas as potências necessárias somadas em seus circuitos

PASSOU

passed · Dimensionamento · 1.6 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

—

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Circuito TUG com 100 W

✓ Circuito de iluminação com 60 W

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Motor de cálculo retorna seção por circuito

PASSOU

passed · Dimensionamento · 2.0 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

—

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Circuito iluminacao dimensionado (seção em mm² exibida)

✓ Circuito tug dimensionado (seção em mm² exibida)

✓ Circuito tue dimensionado (seção em mm² exibida)

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Fluxo completo

Fluxo completo do levantamento com geração de PDF

PASSOU

passed · Fluxo completo · 10.6 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

Payload (resumo) { "cliente": "Cliente Teste Auto", "obra": { "tipo": "Residencial", "tensao": "220V", "units": 4, "circuits": [{ "key": "iluminacao", "potencia": 60, "distancia": 12 }, { "key": "tug", "potencia": 200, "distancia": 15 }, { "key": "tue", "potencia": 1500, "distancia": 20 }], "totals": { "ambientes": 4, "tug": { "pontos": 1, "potencia": 100 }, "tue": { "pontos": 0, "potencia": 0 }, "iluminacao": { "pontos": 1, "potencia": 60 }, "interruptores": 0, "pontos": 2, "potencia": 160, "area": 0, "perimetro": 0 } }

EXECUÇÃO

1. Página aberta e motor de cálculo pronto.
2. Etapa 2 — ambientes
3. Etapa 3 — dimensionamento
4. Etapa 4 — resumo
5. Etapa 5 — finalização

VALIDAÇÕES

- ✓ Avançar sem nome bloqueia e exibe o aviso de cliente
- ✓ Campo de cliente marcado como inválido
- ✓ Ambiente obrigatório ativo: quartos
- ✓ Ambiente obrigatório ativo: banheiros
- ✓ Ambiente obrigatório ativo: sala
- ✓ Ambiente opcional (cozinha) ativado
- ✓ Potência do ponto TUG aplicada
- ✓ Circuito iluminacao dimensionado pelo motor (resultado com seção)
- ✓ Circuito tug dimensionado pelo motor (resultado com seção)
- ✓ Circuito tue dimensionado pelo motor (resultado com seção)
- ✓ Motor dimensiona o circuito TUG de referência
- ✓ Ib exibido no circuito TUG coincide com o motor (0.99 A)
- ✓ Resumo de totais renderizado
- ✓ Resumo dos circuitos dimensionados renderizado
- 4 blocos
- ✓ Opção 'Levantamento' selecionada por padrão
- ✓ Servidor responde 200 para o PDF
- ✓ Content-Type é application/pdf
- ✓ Payload do relatório capturado
- ✓ Cliente no payload
- ✓ Tensão no payload
- ✓ Três circuitos no payload

✓ Total de pontos TUG = 1

✓ PDF não está vazio

131225 bytes

✓ Resposta começa com a assinatura %PDF-

✓ PDF com ao menos 1 página

5 página(s)

✓ Status 'PDF gerado com sucesso' exibido

✓ Botão de PDF marcado como concluído (is-ok)

ARQUIVOS GERADOS (EVIDÊNCIA)

PDF gerado pelo fluxo de UI pdf/levantamento-fluxo.pdf · 128.1 KB

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Pontos elétricos

Totais de potência por tipo de ponto

PASSOU

passed · Pontos elétricos · 1.6 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

—

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Total TUG = 100 W

✓ Total iluminação = 60 W

✓ Resumo TUG: 1 ponto · 100 W

✓ Resumo iluminação: 1 ponto · 60 W

✓ Potência total da unidade = 160 W

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Interruptores não somam potência

PASSOU

passed · Pontos elétricos · 1.6 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

—

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Interruptores informados

✓ Interruptores não alteram a potência total

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Unidade sem pontos totaliza zero

PASSOU

passed · Pontos elétricos · 1.2 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

—

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Banheiro sem pontos totaliza 0 W

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Ponto TUE com potência dedicada

PASSOU

passed · Pontos elétricos · 1.6 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

—

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Total TUE = 1.500 W

✓ Resumo TUE: 1 ponto · 1.500 W

✓ Potência total = 1.500 W

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

03 · Endpoints de PDF 6 ok · 0 com falha

Contrato das rotas de API

Relatório (calculadora) — payload válido gera PDF (200)

PASSOU

passed · Contrato das rotas de API · 2.9 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Status 200
- ✓ Content-Type application/pdf
- ✓ Content-Disposition com o nome do arquivo
- ✓ Corpo inicia com %PDF-
- ✓ PDF não vazio
- ✓ PDF com pelo menos 1 página

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Relatório (calculadora) — payload inválido responde 400 JSON

PASSOU

passed · Contrato das rotas de API · 8 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Status 400
- ✓ Content-Type application/json
- ✓ Resposta contém campo error

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Levantamento — payload válido gera PDF (200)

PASSOU

passed · Contrato das rotas de API · 2.2 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

—

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Status 200
- ✓ Content-Type application/pdf
- ✓ Content-Disposition com o nome do arquivo
- ✓ Corpo inicia com %PDF-
- ✓ PDF não vazio
- ✓ PDF com pelo menos 1 página

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Levantamento — payload inválido responde 400 JSON

PASSOU

passed · Contrato das rotas de API · 2 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

—

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Status 400
- ✓ Content-Type application/json
- ✓ Resposta contém campo error

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Quadro — payload válido gera PDF (200)

PASSOU

passed · Contrato das rotas de API · 1.8 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Status 200
- ✓ Content-Type application/pdf
- ✓ Content-Disposition com o nome do arquivo
- ✓ Corpo inicia com %PDF-
- ✓ PDF não vazio
- ✓ PDF com pelo menos 1 página

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Quadro — payload inválido responde 400 JSON

PASSOU

passed · Contrato das rotas de API · 2 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

RESULTADO

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Status 400
- ✓ Content-Type application/json
- ✓ Resposta contém campo error

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

06 · Erros e falhas

Nenhuma falha registrada na execução.

07 · Desempenho

Ordem	Teste	Suíte	Duração	Status
1	Fluxo completo do levantamento com geração de PDF	Fluxo completo	10.6 s	passed
2	Relatório (calculadora) — payload válido gera PDF (200)	Contrato das rotas de API	2.9 s	passed
3	Ambientes obrigatórios sempre ativos e opcionais desativados	Ambientes	2.3 s	passed

Ordem	Teste	Suíte	Duração	Status
4	Levantamento — payload válido gera PDF (200)	Contrato das rotas de API	2.2 s	passed
5	Motor de cálculo retorna seção por circuito	Dimensionamento	2.0 s	passed
6	Quadro — payload válido gera PDF (200)	Contrato das rotas de API	1.8 s	passed
7	Circuitos pré-populados com potências agrupadas	Dimensionamento	1.8 s	passed
8	Ponto TUE com potência dedicada	Pontos elétricos	1.6 s	passed
9	Totais de potência por tipo de ponto	Pontos elétricos	1.6 s	passed
10	Interruptores não somam potência	Pontos elétricos	1.6 s	passed
11	Todas as potências necessárias somadas em seus circuitos	Dimensionamento	1.6 s	passed
12	Ativar e desativar um ambiente opcional	Ambientes	1.6 s	passed
13	Adicionar e remover pontos por tipo	Ambientes	1.5 s	passed
14	Quantidade de unidades do ambiente	Ambientes	1.4 s	passed
15	Unidade sem pontos totaliza zero	Pontos elétricos	1.2 s	passed
16	Ligação fase-neutro: fase, neutro e PE com a mesma seção	Condutores (fase, neutro e PE)	99 ms	passed
17	Relatório (calculadora) — payload inválido responde 400 JSON	Contrato das rotas de API	8 ms	passed
18	Coordenação do disjuntor: $I_n \geq I_b$ e $I_n \leq I_z$	Disjuntores	4 ms	passed
19	Material alumínio reflete no texto dos condutores	Condutores (fase, neutro e PE)	2 ms	passed
20	Circuito TUE 5.500 W em 220 V com trecho longo (60 m)	Dimensionamento	2 ms	passed
21	Levantamento — payload inválido responde 400 JSON	Contrato das rotas de API	2 ms	passed
22	Quadro — payload inválido responde 400 JSON	Contrato das rotas de API	2 ms	passed
23	Ligação fase-fase: dois condutores de fase e neutro não aplicável	Condutores (fase, neutro e PE)	1 ms	passed
24	PE de seções acima de 16 mm ² segue a regra da metade	Condutores (fase, neutro e PE)	1 ms	passed
25	Disjuntor mínimo de 6 A para cargas pequenas	Disjuntores	1 ms	passed
26	Carga pesada de 15.000 W exige disjuntor de 80 A	Disjuntores	1 ms	passed
27	Rejeita cargas e comprimentos inválidos	Proteções e fatores de correção	1 ms	passed
28	Quatro condutores carregados aplicam fator de 0,95	Proteções e fatores de correção	1 ms	passed
29	Dobrar o comprimento dobra a queda de tensão	Queda de tensão	1 ms	passed
30	Paridade: TUG 4500W 220V FN 35m (golden)	Paridade golden	1 ms	passed
31	Motor 7.5 CV 380V trifásico 20m	Paridade golden	1 ms	passed
32	Alimentador com múltiplas cargas (multi-tensão)	Paridade golden	1 ms	passed
33	Casos de erro esperados validados	Paridade golden	1 ms	passed
34	Ligação trifásica: três condutores de fase	Condutores (fase, neutro e PE)	0 ms	passed
35	Circuito TUG 4.400 W em 220 V monofásico (10 m)	Dimensionamento	0 ms	passed
36	Circuito TUE (Forno) 6.600 W em 220 V (5 m)	Dimensionamento	0 ms	passed
37	Circuito trifásico 9.000 W em 380 V	Dimensionamento	0 ms	passed
38	Preferência de margem altera a seção selecionada	Dimensionamento	0 ms	passed

Ordem	Teste	Suíte	Duração	Status
39	Disjuntor 32 A para corrente de 30 A	Disjuntores	0 ms	passed
40	Temperatura de 50 °C aplica fator 0,71 e eleva a seção	Proteções e fatores de correção	0 ms	passed
41	Quatro circuitos agrupados aplicam fator 0,65	Proteções e fatores de correção	0 ms	passed
42	Status e classes de segurança do dimensionamento	Proteções e fatores de correção	0 ms	passed
43	Trecho longo força aumento de seção por queda de tensão	Queda de tensão	0 ms	passed
44	Percentual de queda é a queda em volts sobre a tensão	Queda de tensão	0 ms	passed
45	Limite de queda de tensão mais rígido exige seção maior	Queda de tensão	0 ms	passed
46	Base de dados do motor carregada	Paridade golden	0 ms	passed
47	Trifásico 11kW 380V FP 0.85 (sem tabela de motor)	Paridade golden	0 ms	passed
48	Alta temperatura 50°C + agrupamento reduz seção disponível	Paridade golden	0 ms	passed

Tempo total da execução: **40.4 s.**